MediFlow

Especificações de Procedimento de Teste

Hackathon ONE G10 — Oracle Next Education & Alura
Edição de 21/10/2026 · 2 EPT(s) nesta edição

Índice desta edição

EPT	Origem	Requisitos	Status
EPT-D01	`Projeto_oracle.pdf` — exemplo de resposta (`status: processado`, `requer_auditoria_humana: false`) e item 5 ("Fila de Urgência Médica [...] ou Fila de Revisão Humana em caso de ambiguidade")	RF-07, RF-13, RF-20, RF-22 · RN-01, RN-03, RN-05 · Regras R1 e R4 do contrato	`NAO_EXECUTADO`
EPT-A08	Especificação Funcional v1.0 — §16 critério 8 · §15 decisão 4 · RF-18 · RN-02	RF-17, RF-18, RF-21 · RN-02, RN-05 · Regras R3, R4 e R5 do contrato	`NAO_EXECUTADO`

Cada EPT descreve o procedimento para provar um caso da Especificação Funcional v1.0. A massa de dados vem de `tests/fixtures/` e o resultado esperado é o `expected.json` de cada fixture.

EPT-D01 — Urgência ou achado crítico → `FILA_URGENCIA_MEDICA`, sem revisão humana

Campo	Valor
ID	`EPT-D01`
Título	Urgência ou achado crítico encaminha à fila de urgência com alerta e termina em `PROCESSADO`, sem revisão humana
Versão	2.0 — regra alinhada ao `Projeto_oracle.pdf` (antes: `EM_REVISAO`, conforme a EF v1.0)
Origem	`Projeto_oracle.pdf` — exemplo de resposta (`status: processado`, `requer_auditoria_humana: false`) e item 5 ("Fila de Urgência Médica [...] ou Fila de Revisão Humana em caso de ambiguidade")
Requisitos	RF-07, RF-13, RF-20, RF-22 · RN-01, RN-03, RN-05 · Regras R1 e R4 do contrato
Critérios §16	3 (urgente com alerta, nunca encaminhado somente como rotina) e 7 (evento simulado, sem envio externo)
Prioridade	Obrigatório
Status	`NAO_EXECUTADO`

---

1. Objetivo

Provar que um documento com sinal de urgência ou achado crítico é encaminhado a `FILA_URGENCIA_MEDICA`, com alerta registrado, e **encerrado como `PROCESSADO`, sem revisão humana** — porque, pelo `Projeto_oracle.pdf`, revisão é consequência de **ambiguidade**, nunca de urgência isolada.

E provar a fronteira: quando a urgência coexiste com ambiguidade, o caso passa a `EM_REVISAO` e ganha a `FILA_REVISAO_HUMANA` **além** da fila de urgência.

> **Mudança de regra (21/10/2026).** A Especificação Funcional v1.0 (§5.3 e §8.2) previa `EM_REVISAO` para urgência. O time decidiu seguir o `Projeto_oracle.pdf`, cujo exemplo devolve `"status": "processado"`, `"requer_auditoria_humana": false` e guarda o objeto em `processados/urgentes/`. O contrato (`app/models.py`, regra R1) e os 67 fixtures já refletem essa decisão. A EF e a Análise de Requisitos serão atualizadas pela equipe.

2. Pré-condições e ambiente

#	Pré-condição	Como verificar
1	Pipeline de triagem de pé (FastAPI + LangGraph + adaptador Gemini)	`GET /api/v1/health` → `200`, sem dado clínico
2	Buckets/prefixos OCI configurados por variável de ambiente (RF-28)	um caso de rotina devolve `armazenamento_oci.status = SUCESSO`
3	Dicionário de medicamentos de alto risco disponível (afeta `Conflito_AltoRisco`)	`rules/medicamentos_alto_risco.csv` presente ou regra equivalente aprovada
4	Sem stub de score: nenhum caso desta EPT depende de score forçado	nenhum `expected.json` desta EPT tem `modo_fixture`
5	Massa de dados íntegra	`python3 tests/testar_contrato.py` → `0 falhas`
6	Nenhum serviço externo de notificação configurado (§16.7)	variáveis de e-mail/Slack/n8n ausentes no ambiente de teste

3. Massa de dados

Fixture	Papel	Formato	Kit	`expected.json`
`Matriz_LaudoDeImagem_Pdf`	urgência isolada (caso do brief)	PDF	demo	`tests/fixtures/demo/Matriz_LaudoDeImagem_Pdf/expected.json`
`Matriz_LaudoDeImagem_Imagem`	urgência isolada	JPG	catálogo	`tests/fixtures/catalogo/Matriz_LaudoDeImagem_Imagem/expected.json`

Fixture	Papel	Formato	Kit	expected.json
Matriz_Receituario_Imagem	urgência isolada (alto risco)	JPG	demo	tests/fixtures/demo/Matriz_Receituario_Imagem/expected.json
Matriz_Guia_Imagem	urgência isolada	JPG	catálogo	tests/fixtures/catalogo/Matriz_Guia_Imagem/expected.json
Conflito_AltoRisco	urgência isolada (sem texto de urgência)	JPG	catálogo	tests/fixtures/catalogo/Conflito_AltoRisco/expected.json
Simultaneo_Urgencia_Score	**fronteira**: urgência + ambiguidade	PDF	catálogo	tests/fixtures/catalogo/Simultaneo_Urgencia_Score/expected.json
Conflito_Prioridade	**fronteira**: urgência + ambiguidade	TEXTO	catálogo	tests/fixtures/catalogo/Conflito_Prioridade/expected.json

Cinco casos de urgência pura, cinco histórias clínicas distintas, um só desfecho — é o que prova que a regra vem do sinal de urgência e não do tipo de documento.

4. Procedimento

Parte A — urgência isolada termina em `PROCESSADO`

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
1	Submeter o laudo de imagem em PDF	`POST /api/v1/triagens` (multipart, `arquivo`, `canal_origem=Pronto_Socorro`)	`202 Accepted`; corpo com `documento_id`, `status = RECEBIDO`, `status_url`, `historico_url`
2	Acompanhar até estado terminal	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}`	`RECEBIDO → PROCESSANDO → PROCESSADO`
3	Conferir a classificação	resposta do passo 2	`tipo_documento = LAUDO_EXAME_IMAGEM`, `nivel_prioridade = URGENTE`, `score_classificacao = 0.93`
4	Conferir o sinal de urgência extraído	`dados_extraidos`	`urgencia = SIM`, `diagnostico = "Tromboembolismo pulmonar agudo"`, `cid = null`
5	Conferir a decisão de roteamento	`decisao_roteamento`	`destinos = ["FILA_URGENCIA_MEDICA"]`, `destino_principal = FILA_URGENCIA_MEDICA`, `requer_auditoria_humana = false`
6	Conferir o alerta	`decisao_roteamento.notificacao`	`gerada = true`, `canal = SIMULADO_SLACK_PLANTAO`, `status = REGISTRADA`, `mensagem = "ALERTA URGENTE [DOC-BEFDD90A]: Tromboembolismo pulmonar agudo"`
7	Conferir que **não** há revisão humana	`status` e `decisao_roteamento`	`status = PROCESSADO` e `FILA_REVISAO_HUMANA` ausente de `destinos`
8	Conferir a ausência de destino de rotina	`decisao_roteamento.destinos`	Nenhum `PRONTUARIO_ELETRONICO`, `FARMACIA_HOSPITALAR` ou `AUDITORIA_AUTORIZACOES` na lista
9	Conferir que nada saiu do ambiente	log/rede do ambiente de teste	Nenhuma chamada a e-mail, Slack, n8n ou serviço externo; o alerta é só um evento registrado

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
10	Conferir o histórico	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}/historico`	`200`, eventos em ordem cronológica, incluindo decisão, destino e alerta, cada um com `ator`, `motivo`, `status_anterior`, `status_novo`, `versao_esquema`
11	Validar o JSON contra o contrato	`python3 tests/testar_contrato.py`	`0 falhas` e ponto fixo: reprocessar o `expected.json` devolve o mesmo JSON
12	Repetir os passos 1 a 11 para as outras quatro fixtures	JPG do laudo, JPG da receita, JPG da guia, JPG do alto risco	Mesmo desfecho em todas (ver tabela abaixo)
13	Repetir o passo 1 com o texto puro de uma das fixtures	`POST /api/v1/triagens` (JSON, `documento_texto`)	Mesmo desfecho: o formato de entrada não muda a decisão de urgência

Valores esperados por fixture (passo 12)

Fixture	documento_id	tipo_documento	Mensagem do alerta
`Matriz_LaudoDeImagem_Pdf`	`DOC-BEFDD90A`	`LAUDO_EXAME_IMAGEM`	`ALERTA URGENTE [DOC-BEFDD90A]: Tromboembolismo pulmonar agudo`
`Matriz_LaudoDeImagem_Imagem`	`DOC-3ACD51ED`	`LAUDO_EXAME_IMAGEM`	`ALERTA URGENTE [DOC-3ACD51ED]: Pneumotórax espontâneo à direita`
`Matriz_Receituario_Imagem`	`DOC-291D9643`	`RECEITUARIO_MEDICO`	`ALERTA URGENTE [DOC-291D9643]: Dor pós-operatória aguda intensa`
`Matriz_Guia_Imagem`	`DOC-D06D8B78`	`GUIA_PROCEDIMENTO`	`ALERTA URGENTE [DOC-D06D8B78]: Hemorragia digestiva alta`
`Conflito_AltoRisco`	`DOC-071326FD`	`RECEITUARIO_MEDICO`	`ALERTA URGENTE [DOC-071326FD]: Fibrilação atrial crônica`

Em todos os cinco: `status = PROCESSADO`, `score_extracao = 0.91`, `score_combinado = 0.91`, `limiar_aplicado = 0.85`, `destinos = ["FILA_URGENCIA_MEDICA"]`, `requer_auditoria_humana = false`, `notificacao.status = REGISTRADA`.

Parte B — a fronteira: urgência com ambiguidade

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
14	Submeter o laudo com urgência e score forçado 0,70	`POST /api/v1/triagens` (multipart), `FIXTURE_MODE` ativo	`202 Accepted`
15	Acompanhar até estado terminal	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}`	`EM_REVISAO` — **diferente** da Parte A
16	Conferir os dois destinos	`decisao_roteamento.destinos`	`["FILA_URGENCIA_MEDICA", "FILA_REVISAO_HUMANA"]`, nesta ordem; `destino_principal = FILA_URGENCIA_MEDICA`
17	Conferir a revisão e o alerta	`requer_auditoria_humana`, `notificacao`	`true` e alerta `REGISTRADA` — a ambiguidade não desliga o alerta
18	Submeter a guia com prioridade em conflito	`Conflito_Prioridade`	Mesmo desfecho: `EM_REVISAO`, dois destinos, alerta

5. Critérios de verificação

#	Campo do contrato	Valor esperado	Regra
1	`status`	`PROCESSADO` na Parte A; `EM_REVISAO` na Parte B	R1 e R4
2	`classificacao.nivel_prioridade`	`URGENTE`	RF-07
3	`dados_extraidos.urgencia`	`SIM`	RF-13
4	`decisao_roteamento.destinos`	`["FILA_URGENCIA_MEDICA"]` na Parte A; os dois destinos na Parte B	R1, R4
5	`decisao_roteamento.requer_auditoria_humana`	`false` na Parte A; `true` na Parte B	R1, R4
6	`decisao_roteamento.notificacao.gerada`	`true` nos dois casos	RF-22, RN-03

#	Campo do contrato	Valor esperado	Regra
7	`decisao_roteamento.notificacao.canal` / `.status`	`SIMULADO_SLACK_PLANTAO` / `REGISTRADA`	§16.7 — alerta é simulado
8	`decisao_roteamento.justificativa_roteamento`	`"Urgência clínica: FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta registrado. Sem ambiguidade, segue sem revisão humana."`	RF-23, RN-05
9	`decisao_roteamento.regras_acionadas`	contém `RN-03`	§16.12 — rastreabilidade
10	`qualidade.score_combinado`	`0.91` = `min(0.93, 0.91)`	RF-18, regra R5
11	`armazenamento_oci`	`status = SUCESSO`, caminho no prefixo `processados/urgentes/`, sem URL pública	RF-28, RF-30; exemplo do `Projeto_oracle.pdf`
12	Resposta validada no contrato	`TriagemMediFlow` válido, `versao_esquema = 1.0`	RF-14, RNF-06

Contraprovas (o que não pode acontecer):

Situação	Veredito
Documento urgente terminando em `PRONTUARIO_ELETRONICO`, `FARMACIA_HOSPITALAR` ou `AUDITORIA_AUTORIZACOES`	**FALHA** — é o erro que o critério 3 do §16 proíbe ("nunca encaminhado somente como rotina")
Documento urgente sem `notificacao`	**FALHA** — RN-03
Documento urgente **sem ambiguidade** terminando em `EM_REVISAO` ou com `FILA_REVISAO_HUMANA`	**FALHA** — tratou urgência como ambiguidade; é a regressão mais provável desta mudança
Documento urgente **com** ambiguidade terminando em `PROCESSADO`	**FALHA** — perdeu a revisão que a ambiguidade exige (R4)

6. Resultado esperado de referência

Bloco `resposta_esperada` de cada `expected.json` listado na seção 3. A comparação é campo a campo, sem tradução de nomes: o JSON devolvido pela API tem de bater com esse bloco.

Trecho de referência (`Matriz_LaudoDeImagem_Pdf`):


```
{
  "status": "PROCESSADO",
  "classificacao": {"tipo_documento": "LAUDO_EXAME_IMAGEM", "especialidade": ["Radiologia", "Pneumologia"],
                    "nivel_prioridade": "URGENTE", "score_classificacao": 0.93},
  "qualidade": {"score_extracao": 0.91, "score_combinado": 0.91, "limiar_aplicado": 0.85,
                "campos_ausentes": [], "campos_incertos": [], "conflitos": []},
  "decisao_roteamento": {
    "destino_principal": "FILA_URGENCIA_MEDICA",
    "destinos": ["FILA_URGENCIA_MEDICA"],
    "requer_auditoria_humana": false,
    "justificativa_roteamento": "Urgência clínica: FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta registrado. "
                                "Sem ambiguidade, segue sem revisão humana.",
    "notificacao": {"gerada": true, "canal": "SIMULADO_SLACK_PLANTAO", "status": "REGISTRADA"}
  }
}
```


7. Pós-condições e limpeza

- Cinco objetos gravados no prefixo `processados/urgentes/` (Parte A) e dois em `auditoria/` (Parte B).
- Sete eventos de alerta registrados no histórico, todos com `status = REGISTRADA`.
- Nenhum efeito fora do ambiente: sem e-mail, Slack ou chamada externa.
- Nenhum segredo (chave, bucket URL assinada, prompt) na resposta, no log ou na interface (RF-27, §16.13).
- `FIXTURE_MODE` desligado ao fim da Parte B.

8. Registro de execução

Data	Executor	Ambiente	Resultado	Evidência	Observação
			PASSOU · FALHOU · BLOQUEADO		

9. Pendências que travam o teste

Pendência	Efeito nesta EPT	Tratamento
RF-13 pede `sinais`, `motivo` e referência ao conteúdo, mas o contrato v1.0 só expõe `dados_extraidos.urgencia` como enum (`SIM`/`NAO`/`INDETERMINADO`).	O critério 4 só verifica o enum; os sinais que justificaram a urgência não são observáveis na resposta	Verificar o que é observável hoje (enum) e registrar a lacuna. Quando o contrato expuser os sinais, acrescentar uma asserção de conteúdo a este procedimento
Dicionário de medicamentos de alto risco não aprovado (§15)	`Conflito_AltoRisco` depende da lista para disparar RN-03 sem texto de urgência	Com o dicionário ausente, executar a EPT com as quatro primeiras fixtures e marcar `Conflito_AltoRisco` como `BLOQUEADO`
Achado crítico depende de regra clínica aprovada (§15)	A detecção não pode ser inventada pelo modelo	Registrar qual regra/dicionário foi aplicado no campo "Ambiente" do registro de execução
EF v1.0 e Análise de Requisitos ainda dizem o contrário (§5.3, §8.2: urgência → `EM_REVISAO`)	Quem ler os PDFs pode implementar o comportamento antigo	Atualização dos PDFs pela equipe; até lá, esta EPT e o contrato são a referência

EPT-A08 — Borda do limiar: 0,84 revisa; 0,85 não revisa por esse critério

Campo	Valor
ID	`EPT-A08`
Título	Comparação estrita do limiar de confiança (`< 0,85` revisa, `= 0,85` não revisa)
Versão	1.0
Origem	Especificação Funcional v1.0 — §16 critério 8 · §15 decisão 4 · RF-18 · RN-02
Requisitos	RF-17, RF-18, RF-21 · RN-02, RN-05 · Regras R3, R4 e R5 do contrato
Critérios §16	8 (score abaixo de 0,85 revisa; igual ao limiar não é encaminhado por esse critério isoladamente)
Prioridade	Obrigatório
Status	`NAO_EXECUTADO`

---

1. Objetivo

Provar as **duas bordas** do limiar de confiança com o mesmo conteúdo clínico de rotina:

- `score_combinado = 0,84` → revisão humana obrigatória, e o destino do tipo **é substituído** por `FILA_REVISAO_HUMANA`;
- `score_combinado = 0,85` → **não** há revisão por esse critério, e o documento segue para o destino natural do seu tipo (`FARMACIA_HOSPITALAR`).

E provar que a comparação é **estrita** (`< 0,85`), e não `<= 0,85`: um documento no valor exato do limiar não pode ser barrado.

2. Pré-condições e ambiente

#	Pré-condição	Como verificar
1	Pipeline de triagem de pé	`GET /api/v1/health` → `200`
2	**`FIXTURE_MODE` ativo no adaptador Gemini**, com o mapa de score por `documento_id`	Submeter `Borda_Score_084` e conferir `score_extracao = 0.84` na resposta — se vier outro valor, o stub não está ativo
3	Os três `expected.json` desta EPT declaram `modo_fixture.score_forcado`	`python3 -c "import json; ..."` ou leitura direta do arquivo
4	Massa de dados íntegra	`python3 tests/testar_contrato.py` → `0 falhas`

> **Sem o stub, este teste é intermitente e não serve como evidência.** O score devolvido pelo modelo varia entre execuções; a borda 0,84/0,85 só é observável com score determinístico. Se o stub não existir, a EPT fica `BLOQUEADA`, nunca `FALHOU` — a falha seria do ambiente, não do sistema.

3. Massa de dados

Fixture	Papel	Formato	Kit	`modo_fixture.score_forcado`
`Borda_Score_084`	**Abaixo** do limiar	TXT (também PDF e JPG)	demo	`score_classificacao = 0.92`, `score_extracao = 0.84`
`Borda_Score_085`	**Exatamente no** limiar	TXT (também PDF e JPG)	catálogo	`score_classificacao = 0.94`, `score_extracao = 0.85`
`Simultaneo_Urgencia_Score`	Extensão: score baixo **com** urgência	PDF (também TXT e JPG)	catálogo	`score_classificacao = 0.88`, `score_extracao = 0.70`

Os dois primeiros são receitas de rotina, legíveis e completas: **a única diferença entre eles é o score**. É o que permite atribuir a revisão ao limiar, e não ao conteúdo.

4. Procedimento

Parte A — 0,84: abaixo do limiar

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
1	Submeter a receita com score forçado 0,84	`POST /api/v1/triagens` (JSON, `documento_texto`)	`202 Accepted` com `documento_id` e `status = RECEBIDO`
2	Acompanhar até estado terminal	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}`	`RECEBIDO → PROCESSANDO → EM_REVISAO`
3	Conferir os scores	`classificacao` e `qualidade`	`score_classificacao = 0.92`, `score_extracao = 0.84`, `score_combinado = 0.84`, `limiar_aplicado = 0.85`
4	Conferir que o documento está **correto**	`classificacao`, `dados_extraidos`, `qualidade`	`RECEITUARIO_MEDICO`, `ROTINA`, `campos_ausentes = []`, `campos_incertos = []`, `conflitos = []` — o desfecho de revisão vem **só** do score
5	Conferir a decisão	`decisao_roteamento`	`destinos = ["FILA_REVISAO_HUMANA"]`, `destino_principal = FILA_REVISAO_HUMANA`, `requer_auditoria_humana = true`
6	Conferir o destino substituído	`decisao_roteamento.destinos`	`FARMACIA_HOSPITALAR` **não** aparece: sem urgência, a revisão substitui o destino do tipo (regra R3)
7	Conferir a ausência de alerta	`decisao_roteamento.notificacao`	`null` — não há urgência (§8.2, linha 2: "Não, salvo urgência simultânea")
8	Conferir a justificativa	`justificativa_roteamento`, `regras_acionadas`	`"Revisão humana obrigatória: score combinado 0.84 < limiar 0.85."`; regra `RF-18/RN-02` rastreável

Parte B — 0,85: exatamente no limiar

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
9	Submeter a receita com score forçado 0,85	`POST /api/v1/triagens`	`202 Accepted`
10	Acompanhar até estado terminal	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}`	`RECEBIDO → PROCESSANDO → PROCESSADO`
11	Conferir os scores	`classificacao` e `qualidade`	`score_classificacao = 0.94`, `score_extracao = 0.85`, `score_combinado = 0.85`, `limiar_aplicado = 0.85`
12	Conferir a decisão	`decisao_roteamento`	`destinos = ["FARMACIA_HOSPITALAR"]`, `requer_auditoria_humana = false`, `notificacao = null`
13	Conferir que o limiar **não** barrou	passos 10 e 12 em conjunto	Documento com score igual ao limiar não é encaminhado à revisão por esse critério — se for, a comparação está <= e está errada (RF-18)

Parte C — score baixo com urgência (não rebaixa a urgência)

#	Ação	Entrada	Resultado esperado
14	Submeter o laudo com score forçado 0,70 e urgência	`POST /api/v1/triagens` (multipart)	`202 Accepted`
15	Acompanhar até estado terminal	`GET /api/v1/triagens/{documento_id}`	`EM_REVISAO`
16	Conferir os dois destinos	`decisao_roteamento.destinos`	`["FILA_URGENCIA_MEDICA", "FILA_REVISAO_HUMANA"]`, **nesta ordem**: `destino_principal = FILA_URGENCIA_MEDICA`
17	Conferir que o alerta sobreviveu ao score baixo	`decisao_roteamento.notificacao`	`gerada = true`, `canal = SIMULADO_SLACK_PLANTAO`, `status = REGISTRADA`
18	Conferir a persistência	`armazenamento_oci`	`status = SUCESSO`, caminho no prefixo de auditoria

Parte D — reprodutibilidade

#	Ação	Resultado esperado
19	Repetir as partes A e B três vezes, em execuções separadas	Mesmo `status`, mesmos `destinos`, mesmos scores nas três — o stub elimina a variação do modelo
20	Validar os `expected.json` contra o contrato	`python3 tests/testar_contrato.py` → `0 falhas`, ponto fixo

5. Critérios de verificação

#	Campo do contrato	Borda_Score_084	Borda_Score_085	Simultaneo_Urgencia_Score	Regra
1	`status`	`EM_REVISAO`	`PROCESSADO`	`EM_REVISAO`	§5.3
2	`classificacao.tipo_documento`	`RECEITUARIO_MEDICO`	`RECEITUARIO_MEDICO`	`LAUDO_EXAME_IMAGEM`	RF-05
3	`classificacao.nivel_prioridade`	`ROTINA`	`ROTINA`	`URGENTE`	RF-07
4	`score_classificacao`	`0.92`	`0.94`	`0.88`	RF-17
5	`score_extracao`	`0.84`	`0.85`	`0.70`	RF-18
6	`score_combinado = min(4, 5)`	`0.84`	`0.85`	`0.70`	RF-18, regra R5
7	`limiar_aplicado`	`0.85`	`0.85`	`0.85`	RF-18
8	Revisão por score?	**Sim** (`0,84 < 0,85`)	**Não** (`0,85` não é `< 0,85`)	**Sim**	§16.8, regra R5
9	`destinos`	`["FILA_REVISAO_HUMANA"]`	`["FARMACIA_HOSPITALAR"]`	`["FILA_URGENCIA_MEDICA", "FILA_REVISAO_HUMANA"]`	§8.2, regras R3 e R4
10	`requer_auditoria_humana`	`true`	`false`	`true`	RF-21
11	`notificacao`	`null`	`null`	`gerada = true`, `status = REGISTRADA`	RF-22
12	`justificativa_roteamento`	`"Revisão humana obrigatória: score combinado 0.84 < limiar 0.85."`	`"Classificação de rotina: RECEITUARIO_MEDICO encaminhado para FARMACIA_HOSPITALAR."`	`"Urgência com ambiguidade: mantém FILA_URGENCIA_MEDICA e acrescenta FILA_REVISAO_HUMANA. score combinado 0.70 < limiar 0.85."`	RF-23, RN-05
13	`campos_ausentes` / `campos_incertos` / `conflitos`	`[]` / `[]` / `[]`	`[]` / `[]` / `[]`	`[]` / `[]` / `[]`	A revisão destes casos é **só** de score

Contraprova (o caso que não pode acontecer): `Borda_Score_085` em `EM_REVISAO` com `justificativa` mencionando limiar significa comparação `<=` e **falha** o teste. Do mesmo modo, `Borda_Score_084` com destino `FARMACIA_HOSPITALAR` na lista de destinos falha o teste.

6. Resultado esperado de referência

Bloco `resposta_esperada` de cada `expected.json` listado na seção 3, comparado campo a campo com a resposta da API, sem tradução de nomes.

Trecho de referência (`Borda_Score_085` — a borda que **não** revisa):

```
{
  "status": "PROCESSADO",
  "classificacao": {"tipo_documento": "RECEITUARIO_MEDICO", "especialidade": ["Clínica Médica", "Alergologia"],
                    "nivel_prioridade": "ROTINA", "score_classificacao": 0.94},
  "qualidade": {"score_extracao": 0.85, "score_combinado": 0.85, "limiar_aplicado": 0.85,
                "campos_ausentes": [], "campos_incertos": [], "conflitos": []},
  "decisao_roteamento": {
    "destino_principal": "FARMACIA_HOSPITALAR",
    "destinos": ["FARMACIA_HOSPITALAR"],
    "requer_auditoria_humana": false,
    "notificacao": null
  }
}
```


7. Pós-condições e limpeza

- `Borda_Score_085` gravado no prefixo `processados/`; os outros dois, no prefixo de auditoria (§13, RF-29).
- Três históricos distintos, cada um com o evento de decisão e o `score_combinado` registrado.
- `FIXTURE_MODE` desligado ao fim da execução: deixá-lo ativo invalida qualquer outro teste de score.

8. Registro de execução

Data	Executor	Ambiente	Resultado	Evidência	Observação
			PASSOU · FALHOU · BLOQUEADO		

9. Pendências que travam o teste

Pendência	Efeito nesta EPT	Tratamento
`FIXTURE_MODE` / stub de score não existe na implementação	Os scores reais do modelo variam; a borda 0,84/0,85 não é observável de forma reprodutível	EPT fica `BLOQUEADA` até o stub existir. Nunca registrar `FALHOU` por variação de score do modelo
Comparação do limiar (`<` × `<=`)	A spec diz "abaixo do limiar" e "igual ao limiar não é encaminhado"; o contrato fixa < estrito (R5)	Se a implementação usar <=, o passo 13 falha — é falha real, não do ambiente
A prioridade `RECOMENDADO` de `Borda_Score_085` (manifesto)	Menor que `OBRIGATORIO`, mas a borda é o único lugar onde `>= limiar` é provado	Executar em toda rodada de regressão de regras de decisão
Origem do score (RF-17: não tratar score autorrelatado como probabilidade calibrada)	Os valores forçados pelo stub não medem a calibração do modelo	Registrar, no campo "Ambiente", que os scores desta EPT são injetados e **não** são evidência de precisão (isso é `EPT-R01`)